

Mathematik M7: sieben Ziele nach aktueller Bild- und Seitenbindung

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:555b6144d8e7b3cfbe65b13853f45dd7bca53848e3f73a6a2ed48f5840068594

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

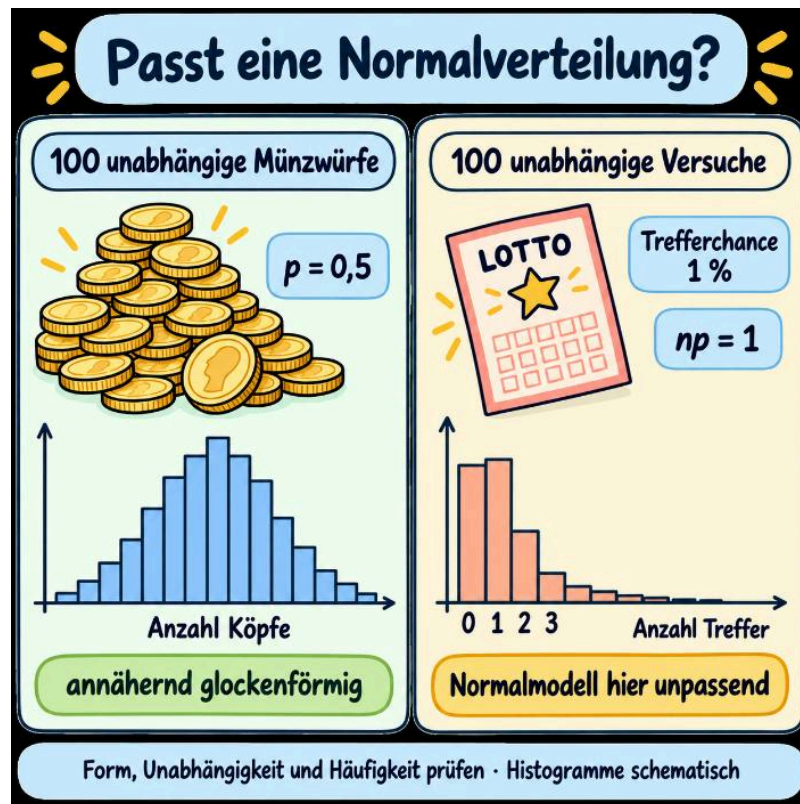
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Funktionen und ihre Darstellung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Annähernd normalverteilte Zufallsgrößen in Situationen erkennen (LK)

Lernziel-ID b431148b-526c-4bde-b04b-48d23101d0d3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in stochastischen Situationen begründet einschätzen, ob eine Zufallsgröße annähernd normalverteilt sein kann.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

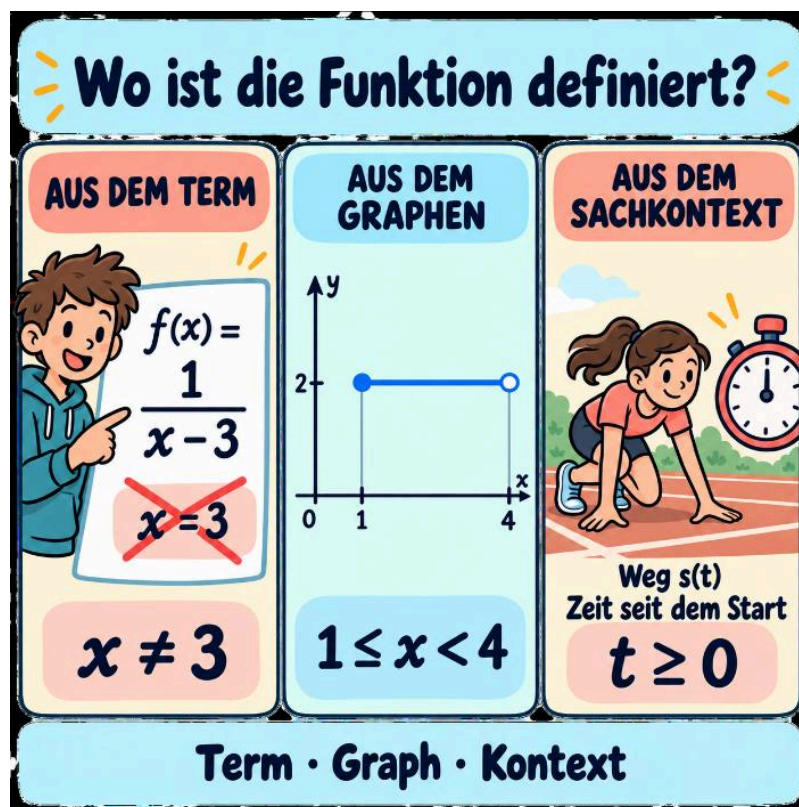
[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

Definitionsmenge einer Funktion bestimmen

Lernziel-ID 502ecaa7-cca6-5c51-a1cc-da09a7b2382c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Definitionsmenge einer reellwertigen Funktion aus Term, Graph oder Sachkontext bestimmen und Einschränkungen fachsprachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-b9d8-be9d778b097b

[Wertemenge einer Funktion bestimmen](#) 741a8120-71ad-5f87-eb112b6f-4cc4-58af-975a-f1ea61b727f0

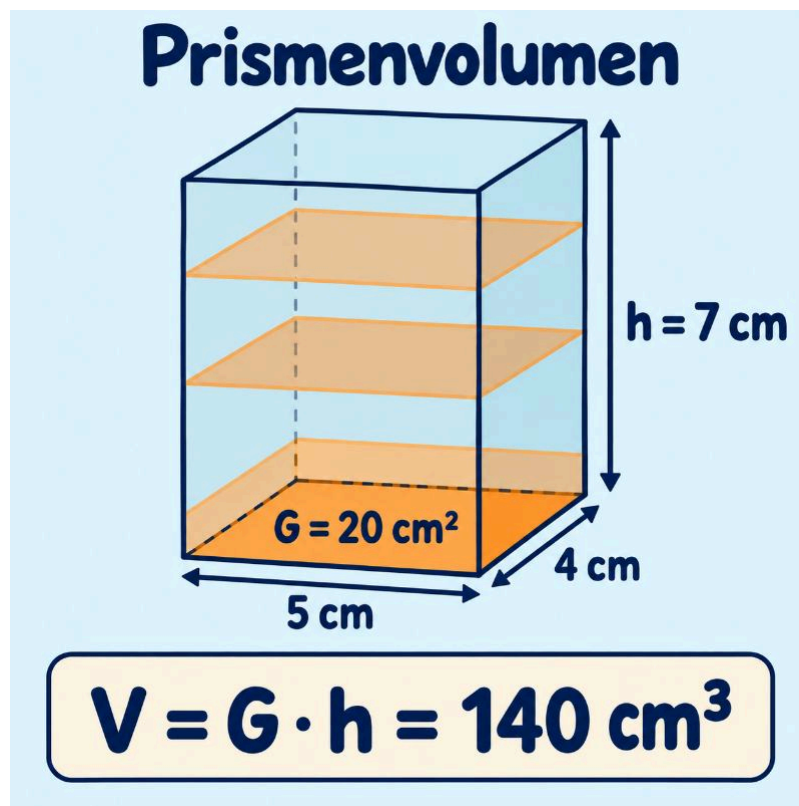
[Parabelbahnen mithilfe von Parametern darstellen \(LK\)](#)

Volumen von Prismen aus Grundfläche und Höhe bestimmen

Lernziel-ID 1e77bb2f-0cd6-5961-b0fb-230317c73fce

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang $V = G \cdot h$ geometrisch erklären und nutzen, um Volumina von Prismen aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen und Einheiten korrekt anzugeben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

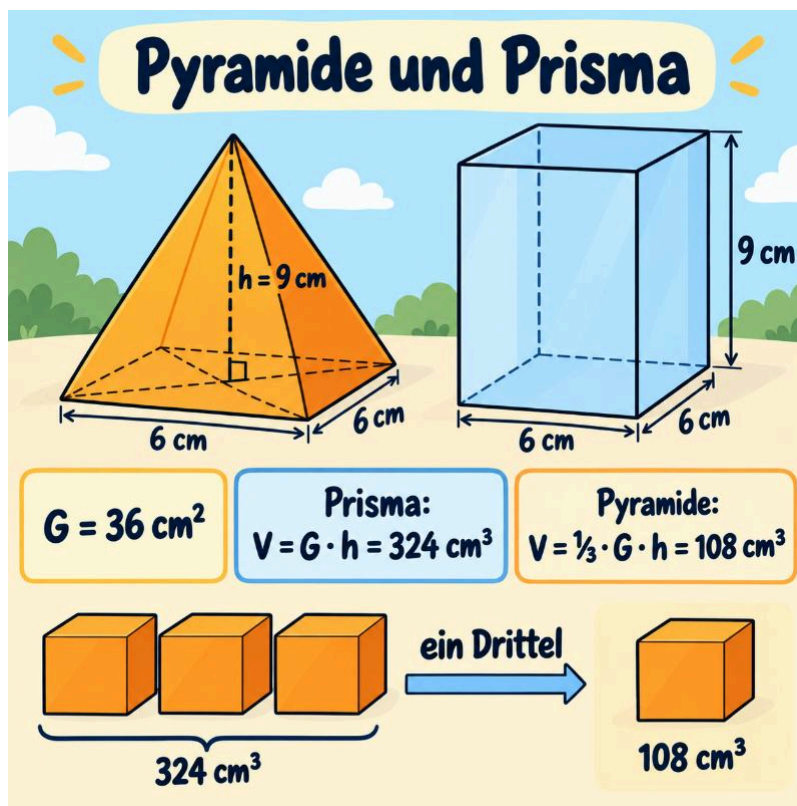
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9](#)

Volumen von Pyramiden aus Grundfläche und Höhe bestimmen

Lernziel-ID 288633c1-f61c-5b48-af7e-a80357f96cad

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Faktor $\frac{1}{3}$ als Verhältnis zum entsprechenden Prisma deuten und den Zusammenhang $V = \frac{1}{3} G \cdot h$ nutzen, um Volumina von Pyramiden aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 9a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Volumen von Zylindern aus Radius und Höhe bestimmen

Lernziel-ID c71ae268-f28e-59f0-982d-91db8f963378

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Kreisfläche als Grundfläche eines Zylinders deuten und den Zusammenhang $V = \pi r^2 h$ nutzen, um Volumina aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

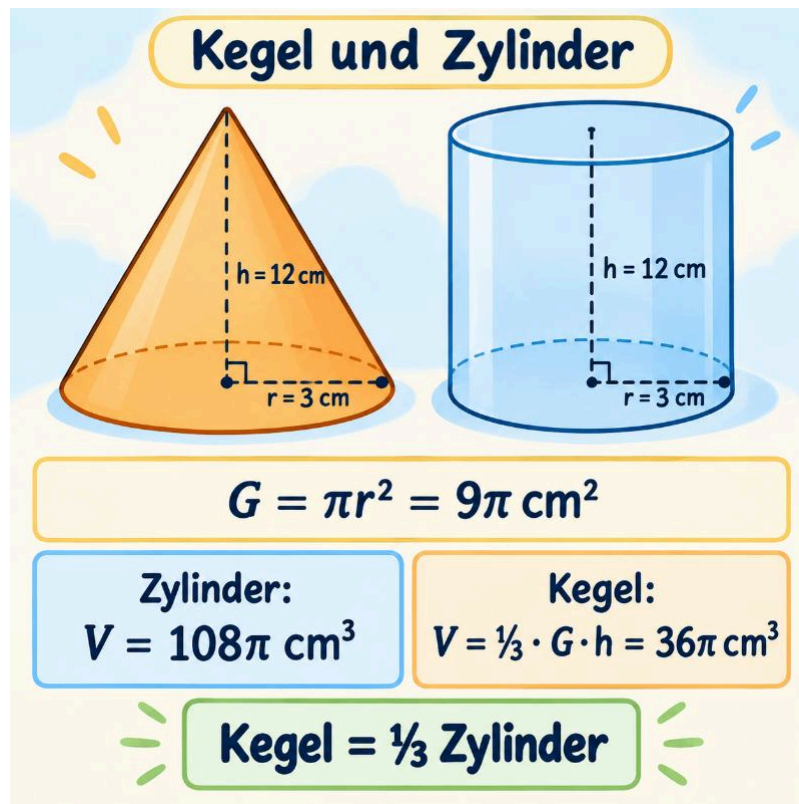
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Volumen von Kegeln aus Radius und Höhe bestimmen

Lernziel-ID e8237315-654e-5150-97de-49c4cb49b3d1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Faktor $\frac{1}{3}$ als Verhältnis zum entsprechenden Zylinder deuten und den Zusammenhang $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ nutzen, um Volumina von Kegeln aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

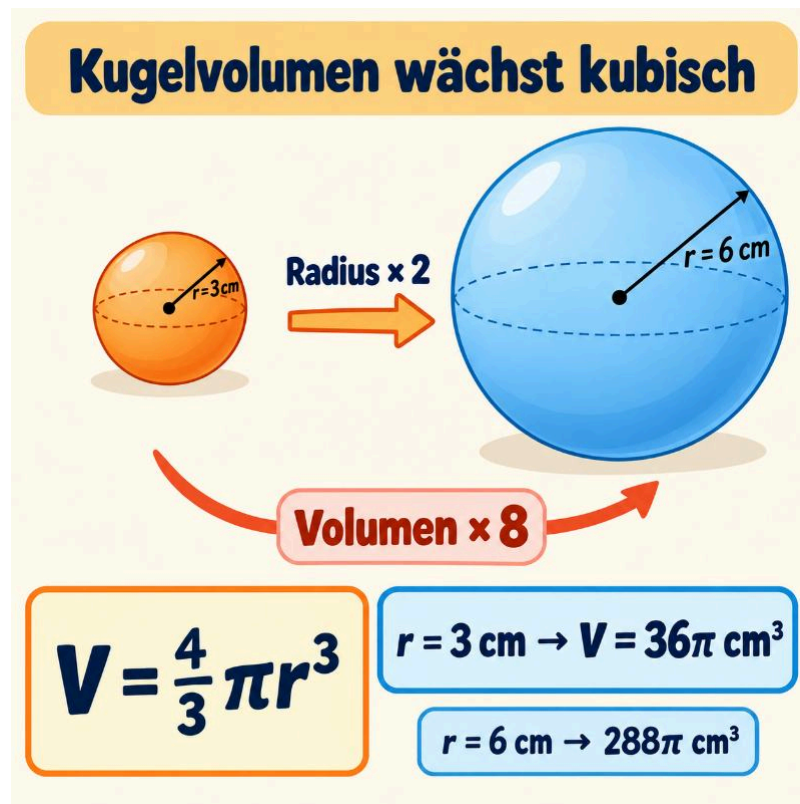
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Volumen von Kugeln aus dem Radius bestimmen

Lernziel-ID 2f2c9f1a-07f0-59e4-b84a-60648c3b0bda

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die kubische Abhängigkeit des Kugelvolumens vom Radius beschreiben und den Zusammenhang $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ nutzen, um Kugelvolumina aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9